

Chp23 不定积分及其应用

23.1 不定积分

(indefinite integral)-

微分的反运算

Pg. 92

设函数 $F(x)$ 及 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上都有定义, 若在此区间上任一点 x , 都有 $\frac{d}{dx}F(x) = f(x)$, 那么 $F(x)$ 就是 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上的一个原函数(*antiderivative*)。

积分符号 $\int$ 积分变量 x 被积函数 $f(x)$ 积分常数 C constant of integration

integral sign integrand variable of integration

观察: $(x^2)' = 2x$; $(x^2 + 1)' = 2x$; $(x^2 - 6)' = 2x$;
... ; $(x^2 + C)' = 2x$

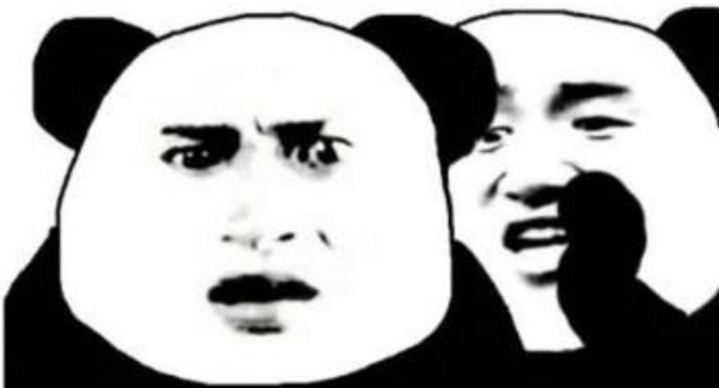
则 $\int 2x dx = x^2 + C$

a) 求不定积分: $\int 3x^2 dx$

$$\because \frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2$$

$\therefore x^3$ 是 $3x^2$ 的原函数

$$\therefore \int 3x^2 dx = x^3 + C$$



你不定积分忘记加C了

CSDN Shuayann

b) 证明 $\frac{d}{dx}\left(\frac{3x}{4-3x}\right) = \frac{12}{(4-3x)^2}$ 。

如果函数 $F(x) = \int \frac{4}{(4-3x)^2} dx$, 且 $F(1) = 5$, 求函数 $F(x)$ 。

$$\because \frac{d}{dx}\left(\frac{3x}{4-3x}\right)$$

$$= \frac{3(4-3x) - (-3)3x}{(4-3x)^2}$$

$$= \frac{12}{(4-3x)^2} \quad (\text{得证})$$

$$\therefore \int \frac{12}{(4-3x)^2} dx = \frac{3x}{4-3x} + C$$

写 $\frac{1}{3}\left(\frac{3x}{4-3x} + C\right)$ 亦可

$$\int \frac{4}{(4-3x)^2} dx = \frac{1}{3} \int \frac{12}{(4-3x)^2} dx$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{3x}{4-3x} \right) + C$$

$$\text{即 } F(x) = \frac{x}{4-3x} + C$$

$$\text{当 } F(1) = 5, \text{ 得 } 5 = 1 + C \rightarrow C = 4$$

$$F(x) = \frac{x}{4-3x} + 4$$

23.2 不定积分的运算法则

Pg. 94

微分

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

积分

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \text{ 且 } n \neq -1$$

$$\text{指数复习: } \frac{1}{x} = x^{-1} \quad ; \quad \sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}}$$

a) 求下列各不定积分:

i) $\int x^2 dx$

ii) $\int dx$

iii) $\int \sqrt{x} dx$

iv) $\int \frac{1}{x^2} dx$

v) $\int x^2 \sqrt[3]{x^4} dx$

vi) $\int \theta^9 d\theta$

答案:

$$\left[\frac{x^3}{3} + C \right]$$

$$\left[x + C \right]$$

$$\left[\frac{2\sqrt{x^3}}{3} + C \right]$$

答案:

$$\left[-\frac{1}{x} + C \right]$$

$$\left[\frac{3x^4 \sqrt[3]{x}}{13} + C \right]$$

$$\left[\frac{\theta^{10}}{10} + C \right]$$

微分

$$(Cf)' = Cf'$$

$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$

(一)提出常数法则

$$\int kf(x)dx = k \int f(x)dx, \text{ 且 } k \neq 0$$

(二)分项积分法则

$$\int f(x) \pm g(x)dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

$$\int kf(x)dx = k \int f(x)dx, k \neq 0$$

$$\int f(x) \pm g(x)dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$

b)求下列各不定积分:

$$i) \int (3 + 5x + x^2 - 3x^3) dx$$

$$ii) \int \frac{3x^3 + x - 2}{x^3} dx \quad \text{分母一项: 拆分}$$

$$iii) \int \sqrt[3]{x} \left(\sqrt{x} - \frac{1}{x} \right) dx$$

$$iv) \int (x-1)(x+1) dx$$

答案:

$$\left[3x + \frac{5}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{4}x^4 + C \right]$$

$$\left[3x - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + C \right]$$

$$\left[\frac{6}{11}x \sqrt[6]{x^5} - 3\sqrt[3]{x} + C \right]$$

$$\left[\frac{x^3}{3} - x + C \right]$$

b)求下列各不定积分:

$$v) \int (2x+3)^2 dx$$

$$vi) \int \frac{4x-3}{\sqrt{x}} dx$$

$$vii) \int \frac{x^3-8}{x-2} dx$$

$$viii) \int \left(2x - \frac{3}{x}\right)^2 dx$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

$$\int kf(x)dx = k \int f(x)dx, k \neq 0$$

$$\int f(x) \pm g(x)dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$

答案:

$$\left[\frac{4}{3}x^3 + 6x^2 + 9x + C\right]$$

$$\left[\frac{8}{3}x\sqrt{x} - 6\sqrt{x} + C\right]$$

$$\left[\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 4x + C\right]$$

$$\left[\frac{4}{3}x^3 - 12x - \frac{9}{x} + C\right]$$



c) 证明 $\frac{d}{dx}[(x+3)\sqrt{2x-3}] = \frac{3x}{\sqrt{2x-3}}$ 。

据此, 求 $\int \frac{6x}{\sqrt{2x-3}} dx$ 。 【 $2(x+3)\sqrt{2x-3} + C$ 】

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

$$\int kf(x)dx = k \int f(x)dx, k \neq 0$$

$$\int f(x) \pm g(x)dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left[(x+3)(2x-3)^{\frac{1}{2}} \right] \\ &= 1(2x-3)^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}(2x-3)^{-\frac{1}{2}}(2)(x+3) \\ &= (2x-3)^{-\frac{1}{2}} \left[(2x-3) + (x+3) \right] \\ &= \frac{3x}{\sqrt{2x-3}} \quad (\text{得证}) \end{aligned}$$

$$\therefore \int \frac{3x}{\sqrt{2x-3}} dx = (x+3)\sqrt{2x-3} + C$$

$$\begin{aligned} \int \frac{6x}{\sqrt{2x-3}} dx &= 2 \int \frac{3x}{\sqrt{2x-3}} dx \\ &= 2 \left[(x+3)\sqrt{2x-3} \right] + C \end{aligned}$$

d) 已知函数 $y = \frac{3}{(5x+7)^3}$, 且 $\frac{dy}{dx} = 5g(x)$ 。

求 $\int [3 - g(x)] dx$ 。 【 $3x - \frac{3}{5(5x+7)^3} + C$ 】

$$\therefore \frac{dy}{dx} = 5g(x)$$

$$\therefore \int 5g(x) dx = y + C$$

$$\int g(x) dx = \frac{y}{5} + C_1$$

$$\int [3 - g(x)] dx = \int 3 dx - \int g(x) dx$$

$$= 3x - \frac{y}{5} + C_2$$

$$= 3x - \frac{3}{5(5x+7)^3} + C_2$$

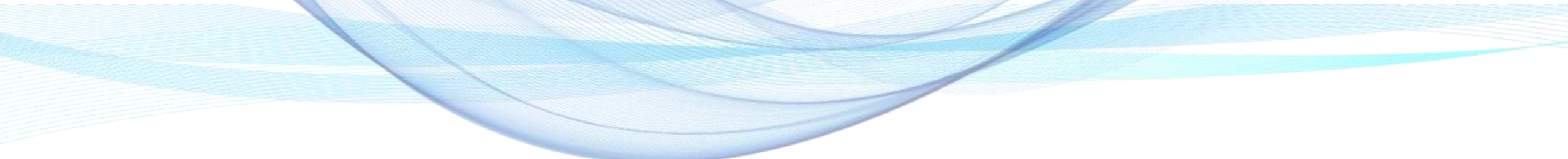
微積分教授們正在找考卷上
沒有+C的不定積分



寫為 $3x + C_3 - \frac{y}{5} + C_1$ 亦可

$= 3x - \frac{y}{5} + C$, 其中 $C = C_3 + C_1$

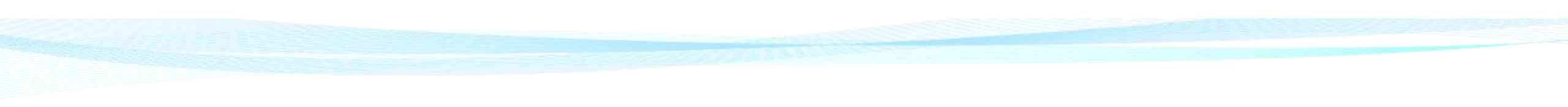
練習23.2(1) -3,5,7,9,11,13



23.3 换元积分法

(Integration by substitution)

Pg. 100



设 $F(u)$ 为 $f(u)$ 的原函数, 即 $\frac{d}{du} F(u) = f(u)$, 即 $\int f(u) du = F(u) + C$ ————(1)

$$F(u) \text{ 对 } x \text{ 微分得: } \frac{d}{dx} F(u) = \frac{d}{du} \frac{du}{dx} F(u) = F'(u) \frac{du}{dx} = f(u) \frac{du}{dx}$$

$$\therefore \frac{d}{dx} F(u) = f(u) \frac{du}{dx}$$

二边对 x 积分: $\int dx$

$$\int \frac{d}{dx} F(u) dx = \int f(u) \frac{du}{dx} dx$$
$$F(u) + C = \int f(u) \frac{du}{dx} dx \text{————(2)}$$

$$(2) \text{ 代入 (1), } \int f(u) du = \int f(u) \frac{du}{dx} dx$$

由此, 得 $du = \frac{du}{dx} dx$

a)求下列各不定积分:

$$i) \int (3x + 4)^2 dx$$

$$\text{设 } u = 3x + 4$$

$$\frac{du}{dx} = 3$$

$$du = 3dx$$

$$\therefore \text{原式} = \int \frac{1}{3} (3x + 4)^2 3dx$$

$$= \int \frac{1}{3} u^2 du$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{u^3}{3} \right) + C$$

$$= \frac{u^3}{9} + C$$

$$= \frac{(3x + 4)^3}{9} + C$$

$$ii) \int \frac{3}{(4 - x)^2} dx$$

答案:

$$\left[\frac{(3x + 4)^3}{9} + C \right]$$

$$\left[\frac{3}{4 - x} + C \right]$$

a)求下列各不定积分:

$$\text{iii)} \int \frac{dx}{\sqrt{5-2x}}$$

$$\text{iv)} \int x(x^2+2)^3 dx$$

$$\text{v)} \int (2x+1)(x^2+x+2)^5 dx$$

$$\text{vi)} \int \frac{dx}{\sqrt{2x+3} + \sqrt{2x-1}}$$

提示: 有理化

$$\text{vii)} \int \frac{x}{(4x^2+1)^2} dx$$

答案:

$$\mathbf{[-\sqrt{5-2x} + C]}$$

$$\mathbf{[\frac{1}{8}(x^2+2)^4 + C]}$$

$$\mathbf{[\frac{1}{6}(x^2+x+2)^6 + C]}$$

$$\mathbf{[\frac{\sqrt{(2x+3)^3} - \sqrt{(2x-1)^3}}{12} + C]}$$

$$\mathbf{[-\frac{1}{8(4x^2+1)} + C]}$$

练习23.3(1) -1,3,5,7,9,11

a)求下列各不定积分:

$$\text{viii)} \int x(x-1)^{2021} dx$$

$$\text{设 } u = x - 1 \quad \Rightarrow x = u + 1$$

$$\frac{du}{dx} = 1$$

$$du = dx$$

$\because \int dx$ 的里只能有一个变数 x 或 u

$$\therefore \int x(x-1)^{2021} dx = \cancel{\int xu^{2021} dx} \text{ (常犯错误)}$$

$$= \int (u+1)u^{2021} du$$

$$= \int u^{2022} + u^{2021} du$$

$$= \frac{u^{2023}}{2023} + \frac{u^{2022}}{2022} + C$$

$$= \frac{(x-1)^{2023}}{2023} + \frac{(x-1)^{2022}}{2022} + C$$

a)求下列各不定积分:

$$ix) \int x(x-1)^3 dx$$

$$x) \int (2x-1)\sqrt{x+2} dx$$

b)已知 $\frac{d}{dx} F(x) = f(x)$, 求 $\int f(\pi x) dx$ 。

答案:

$$\left[\frac{1}{5}(x-1)^5 + \frac{1}{4}(x-1)^4 + C \right]$$

$$\left[\frac{4}{5}(x+2)^{\frac{5}{2}} - \frac{10}{3}(x+2)^{\frac{3}{2}} + C \right]$$

$$\left[\frac{F(x)}{\pi} + C \right]$$

23.4 不定积分的应用

Pg. 105

不定积分在曲线上的应用

a) 已知一曲线过点(1,2), 且其任一点处的斜率 $\frac{dy}{dx} = 15x^2 + 6x$, 求该曲线方程式。

$$\frac{dy}{dx} = 15x^2 + 6x$$

$$dy = (15x^2 + 6x) dx$$

$$\int 1 dy = \int (15x^2 + 6x) dx$$

$$y = 5x^3 + 3x^2 + C$$

$$y + C_1 = 5x^3 + 3x^2 + C_2$$

$\therefore$ 曲线过点(1,2)

$$\therefore 2 = 5 + 3 + C$$

$$C = -6$$

$\therefore$ 曲线方程式为 $y = 5x^3 + 3x^2 - 6$

b)已知一曲线在点(1,2)处的斜率为4, 且 $\frac{dy}{dx} = \sqrt{x} + k$, 求

i) k ;

ii) 曲线方程式。

$$i) \frac{dy}{dx} = \sqrt{x} + k$$

$$\because \text{点}(1,2)\text{处的斜率为}4, \text{ 即 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = 4$$

$$\therefore 4 = 1 + k$$

$$k = 3$$

$$ii) \frac{dy}{dx} = \sqrt{x} + 3$$

$$dy = (\sqrt{x} + 3) dx$$

$$\int 1 dy = \int (\sqrt{x} + 3) dx$$

$$y = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + 3x + C$$

$$\because \text{曲线过点}(1,2)$$

$$\therefore 2 = \frac{2}{3} + 3 + C \Rightarrow C = -\frac{5}{3}$$

$$\therefore \text{曲线方程式为 } y = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + 3x - \frac{5}{3}$$

c)已知点(2,28)为曲线 $y = f(x)$ 的驻点, 且 $f''(x) = 6x + 10$ 。

求曲线方程式。

$$f''(x) = 6x + 10$$

$$\int f''(x) dx = \int (6x + 10) dx$$

$$f'(x) = 3x^2 + 10x + C_1$$

$$\because (2, 28) \text{ 为驻点, 即 } f'(2) = 0$$

$$\therefore 0 = 3(2)^2 + 10(2) + C_1$$

$$C_1 = -32$$

$$f'(x) = 3x^2 + 10x - 32$$

$$\int f'(x) dx = \int (3x^2 + 10x - 32) dx$$

$$f(x) = x^3 + 5x^2 - 32x + C_2$$

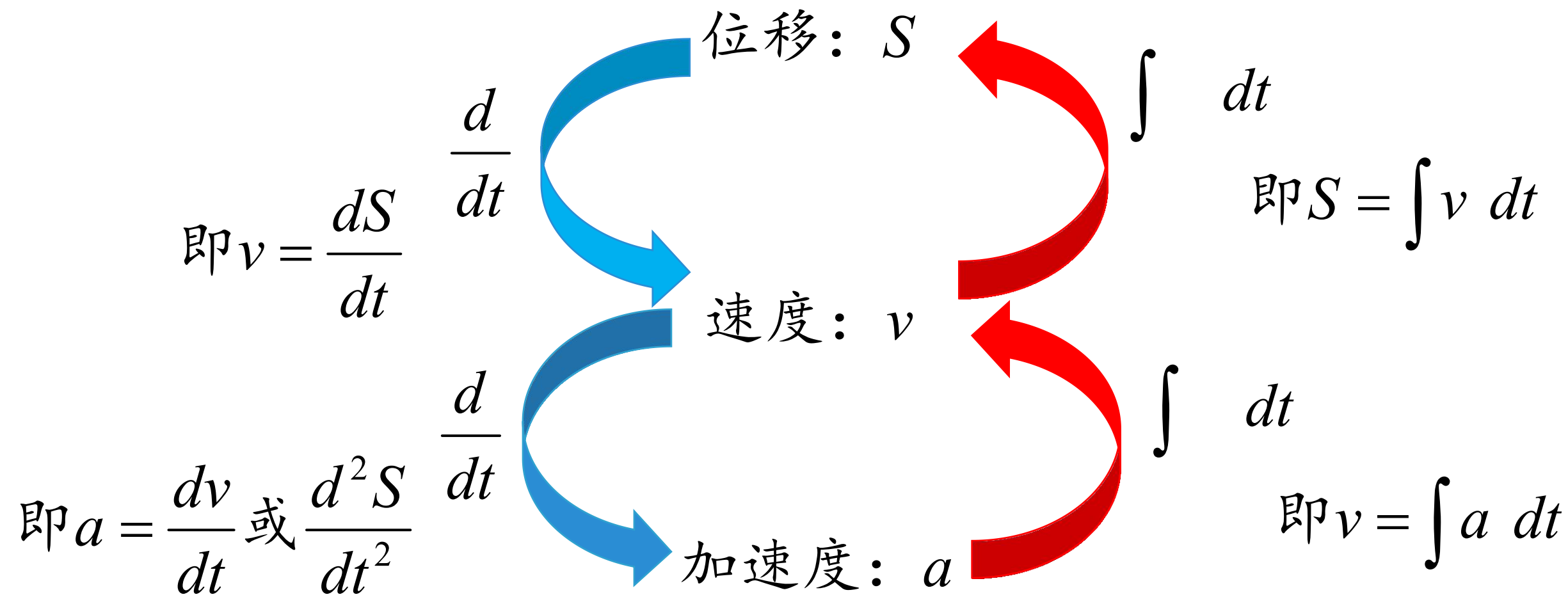
$$\because \text{过点}(2, 28), \text{ 即 } f(2) = 28$$

$$\therefore 28 = (2)^3 + 5(2)^2 - 32(2) + C_2$$

$$C_2 = 64$$

$$\therefore \text{曲线方程式为 } y = f(x) = x^3 + 5x^2 - 32x + 64$$

不定积分在直线运动的应用



d) 一物体过定点 O 时的速度为 15 m/s , 过 O 点后经过时间 t 秒的加速度 $a = (10 - 4t)\text{ m/s}^2$, 求此物体

i) 当 $t = 3$ 秒时的速度;
ii) 当 $t = 3$ 秒时离 O 点的距离。

$$\text{令 } v = 0, \text{ 得 } 10t - 2t^2 + 15 = 0$$

$$t = 6.2 \quad \text{或} \quad t = -1.2 (\text{不合})$$

$\therefore$ 质点在首3秒没有做折返运动

$$v = \int a \, dt$$

$$i) v = \int 10 - 4t \, dt$$

$$= 10t - 2t^2 + C$$

(由题意 $t = 0, v = 15$)

$$15 = C$$

$$\therefore v(t) = 10t - 2t^2 + 15$$

$$v(3) = 10(3) - 2(3)^2 + 15 = 27 \text{ m/s}$$

$$S = \int v \, dt$$

$$ii) S = \int 10t - 2t^2 + 15 \, dt$$

$$= 5t^2 - \frac{2t^3}{3} + 15t + C_1$$

(由题意 $t = 0, S = 0$)

$$0 = C_1$$

$$\therefore S(t) = 5t^2 - \frac{2t^3}{3} + 15t$$

$$S(3) = 72 \text{ m}$$

e) 设一质点从静止开始运动，其加速度 a (米/秒²) 和时间 t (秒) 的关系 $a = 4 - 6t$ 求

i) 1秒后质点之速度；

ii) 4秒后质点之位移；

iii) 前4秒内质点通过之总路程。

$$v = \int a \, dt$$

$$\begin{aligned} i) v &= \int (4 - 6t) \, dt \\ &= 4t - 3t^2 + C \\ (\text{由题意 } t=0, v=0) \end{aligned}$$

$$0 = C$$

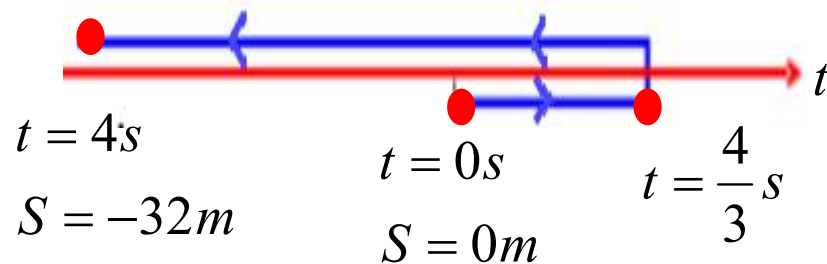
$$\begin{aligned} \therefore v(t) &= 4t - 3t^2 \\ v(1) &= 1 \, \text{m/s} \end{aligned}$$

$$S = \int v \, dt$$

$$\begin{aligned} ii) S &= \int (4t - 3t^2) \, dt \\ &= 2t^2 - t^3 + C_1 \\ (\text{由题意 } t=0, S=0) \end{aligned}$$

$$0 = C_1$$

$$\begin{aligned} \therefore S(t) &= 2t^2 - t^3 \\ S(4) &= -32 \, \text{m} \end{aligned}$$



iii) 令 $v=0$,

$$4t - 3t^2 = 0$$

$$t(4 - 3t) = 0$$

$$t = 0 \quad \text{或} \quad t = \frac{4}{3}$$

$$S(0) = 0 \quad \text{或} \quad S\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{32}{27}$$

$$\text{已知 } S(4) = -32$$

$$\text{总路程} = 2S\left(\frac{4}{3}\right) + |S(4)|$$

$$= 2\left(\frac{32}{27}\right) + |-32|$$

$$= \frac{928}{27} \, \text{m}$$

f) 设一质点作直线运动，其过 O 点时的速度 12m/s ，

过 O 点经过时间 t 秒的加速度为 $a = (6t - 15)\text{m/s}^2$ ，求

i) 此质点在时间 t 秒的速度；

ii) 质点瞬时静止时的时间 t_1 及 t_2 ；

iii) 在时间 t_1 及 t_2 时，此质点的位移；

iv) 求 0 至 6 秒间此质点所经过的总路程。

$$i) v = \int (6t - 15) dt$$

$$= 3t^2 - 15t + C$$

(由题意 $t = 0, v = 12$)

$$12 = C$$

$$\therefore v(t) = 3t^2 - 15t + 12 \text{ m/s}$$

$$ii) \text{ 令 } v = 0$$

$$3t^2 - 15t + 12 = 0$$

$$t^2 - 5t + 4 = 0$$

$$(t - 1)(t - 4) = 0$$

$$t_1 = 1\text{s} \quad \text{或} \quad t_2 = 4\text{s}$$

$$iii) S = \int (3t^2 - 15t + 12) dt$$

$$= t^3 - \frac{15t^2}{2} + 12t + C_1$$

(由题意 $t = 0, S = 0$)

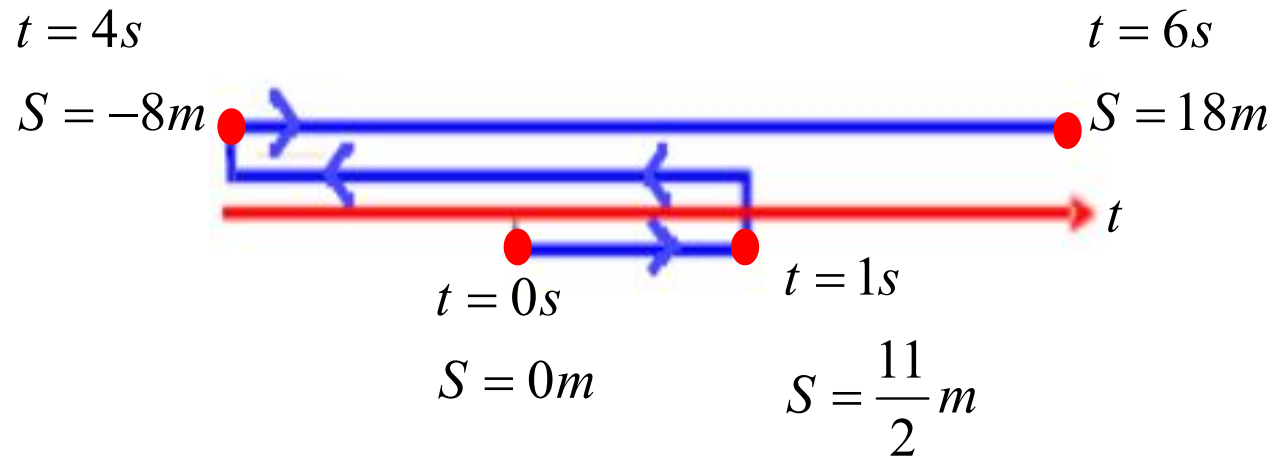
$$0 = C_1$$

$$\therefore S(t) = t^3 - \frac{15t^2}{2} + 12t$$

$$S(1) = \frac{11}{2} \text{ m}$$

$$S(4) = -8 \text{ m}$$

c) 设一质作直线运动，其过 O 点时的速度 12m/s ，
 过 O 点经过时间 t 秒的加速度为 $a = (6t - 15)\text{m/s}^2$ ，求
 iv) 求 0 至 6 秒间此质点所经过的总路程。



$$\text{iv) } S(t) = t^3 - \frac{15t^2}{2} + 12t$$

$$\text{已知 } v = 0, \quad t = 1\text{s}, 4\text{s}$$

$$S(1) = \frac{11}{2}, \quad S(4) = -8, \quad S(6) = 18$$

$$\text{总路程} = 2S(1) + |2S(4)| + S(6)$$

$$= 2\left(\frac{11}{2}\right) + |2(-8)| + 18$$

$$= 45\text{m}$$

例题 15

晓华以每小时 64 km 的速度驾着汽车，她看到前方 100m 处的交通灯转红，便开始以等减速 $a = -2 \text{ m/s}^2$ 刹车。从开始刹车到停车，晓华走了多少距离？她是否能及时停住车子？

解 设开始刹车时为 $t = 0$ ，则 $v(0) = \frac{64000}{3600} \text{ m/s} = \frac{160}{9} \text{ m/s}$

$$\begin{aligned} v &= \int a \, dt \\ &= \int (-2) \, dt \\ &= -2t + C_1 \end{aligned}$$

$$\text{当 } t = 0 \text{ 时, } v = \frac{160}{9},$$

$$\therefore \frac{160}{9} = -2(0) + C_1 \Rightarrow C_1 = \frac{160}{9}$$

$$\therefore v = \frac{160}{9} - 2t$$

以当 $t = 0$ 时，汽车所在的地点定为原点，则 $x(0) = 0$ 。

$$\begin{aligned} x &= \int v \, dt \\ &= \int \left(\frac{160}{9} - 2t \right) dt \\ &= \frac{160}{9}t - t^2 + C_2 \end{aligned}$$

当 $t = 0$ 时， $x = 0$ ，

$$\therefore 0 = \frac{160}{9}(0) - (0)^2 + C_2 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$\therefore x(t) = \frac{160}{9}t - t^2$$

车子停下来时， $v = 0$ 。

$$\frac{160}{9} - 2t = 0$$

$$t = \frac{80}{9}$$

$$\text{当 } t = \frac{80}{9} \text{ s, } x = \frac{160}{9} \left(\frac{80}{9} \right) - \left(\frac{80}{9} \right)^2 = 79.01 \text{ m}$$

从开始刹车到停车，晓华所走的距离比在开始刹车时，汽车与交通灯的距离小，因此她来得及停住车子。